DogCare

Plataforma móvil de servicios para el cuidado de perros

MANUAL TÉCNICO

Manual Técnico

Proyecto	DogCare — Plataforma móvil de servicios para el cuidado de perros
Código del documento	DOC-10
Versión	1.0
Fecha	2026-11-02
Estándar de referencia	—
Institución	Universidad de San Buenaventura
Asignatura	Desarrollo de Aplicaciones para Dispositivos Móviles — Optativa II
Docente	Ing. Jairo Armando Salcedo Aranda

Equipo de trabajo

Juan Esteban Olaya Muñoz

Nicolas Quiroz Gomez

Juan Sebastian Garzon Suarez

Tabla de contenido

1. Tecnologías 3

2. Estructura del proyecto 3

3. Configuración 3

4. Compilación, ejecución y pruebas 3

5. Variables de entorno y claves 4

6. Mantenimiento 4

7. Solución de errores frecuentes 4

1. Tecnologías

Elemento	Versión / detalle
Lenguaje	Kotlin 2.2.10
UI	Jetpack Compose (BOM 2024.09.00), Material 3
Android Gradle Plugin	9.1.1; Gradle 9.3.1
SDK	minSdk 24, targetSdk 36, compileSdk 36.1
Paquete	`com.aistudio.dogcare.kprmdx` (namespace `com.example`)
Firebase	BoM 34.17.0: Auth, Firestore, AI Logic, App Check
Mapas	OSMDroid, Overpass API, Nominatim
Red	OkHttp, Moshi, Coil
Pruebas	JUnit 4, Robolectric 4.16.1, Roborazzi 1.59.0, coroutines-test

2. Estructura del proyecto

```
DogCare/
  app/src/main/java/com/example/
    data/repository  (Auth, Pet, Product, Cart, Order, UserChat, VetClinic, AiAssistant, PaymentGateway)
    data/util        (AppCheckHelper, FirestoreErrorHelper, NominatimClient, OverpassParser)
    domain/{model,usecase,util}
    presentation/{components,screens/*}  DogCareApp.kt
    ui/theme
  app/src/test/     (pruebas unitarias y ScreenshotsDocTest)
  config-examples/  (plantillas de Firebase sin secretos)
  firestore.rules   firestore.test.js   firebase.json
  docs/             (documentos de proyecto)
```

3. Configuración

1. Crear (o usar) un proyecto Firebase y registrar la app Android `com.aistudio.dogcare.kprmdx`.
2. Descargar `google-services.json` a `app/` (no se versiona; ver `config-examples/google-services.json.example`).
3. Crear `app/src/main/res/values/firebase_applet_config.xml` con `firestore_database_id` y `recaptcha_site_key` (plantilla en `config-examples/`).
4. Habilitar Authentication (correo y Google), Cloud Firestore y Firebase AI Logic.
5. Registrar el SHA-1 de depuración y el token de App Check de depuración; restringir la clave de API por paquete y SHA-1.
6. Desplegar `firestore.rules`: `firebase deploy --only firestore`.
7. Crear `local.properties` con `sdk.dir` (no se versiona).

4. Compilación, ejecución y pruebas

```
.\gradlew.bat assembleDebug --console=plain --max-workers=1
.\gradlew.bat testDebugUnitTest --console=plain --max-workers=1
.\gradlew.bat lintDebug --console=plain --max-workers=1

# Renders de documentación
.\gradlew.bat testDebugUnitTest --tests "com.example.ScreenshotsDocTest" "-Proborazzi.test.record=true" --console=plain --max-work

# Reglas de Firestore (emulador)
firebase emulators:exec --only firestore "node firestore.test.js"
```

El APK debug queda en `app/build/outputs/apk/debug/app-debug.apk`. Con 4 GB de RAM la compilación completa tarda unos 20 minutos; usar un solo trabajador de Gradle.

5. Variables de entorno y claves

No hay claves de IA en la app. `.env.example` declara `GEMINI_API_KEY` vacío como opción. Las claves de servidor nunca deben versionarse. `STORE_PASSWORD` y `KEY_PASSWORD` se leen del entorno para la firma de release.

6. Mantenimiento

- Cuando Google retire un modelo de Gemini, editar `MODEL_CANDIDATES` en `AiAssistantRepository.kt`.
- Si el token de App Check cambia tras reinstalar, registrarlo de nuevo en la consola.
- Actualizar dependencias de forma incremental: el lint reporta 24 avisos `GradleDependency`.

7. Solución de errores frecuentes

Error	Causa	Solución
`Firebase App Check token is invalid`	Token de depuración no registrado	Registrarlo en la consola de Firebase
`models/... is no longer available`	Modelo de Gemini retirado	Cambiar `MODEL_CANDIDATES`
`'id' was found from document ... cannot apply @DocumentId`	Documento que guarda su propio `id`	No usar `@DocumentId` en esos modelos (corregido)
`The file name must end with .xml`	Archivo no XML dentro de `res/`	Mover plantillas fuera de `res/`